PENGEMBANGAN DAN EVALUASI KOMPONEN ANALISIS SEMANTIK UNTUK PEMERIKSAAN KONSISTENSI DOKUMENTASI KLINIS DALAM MENDUKUNG KESIAPAN KLAIM BPJS

Proposal Tugas Akhir - Capstone

Perancangan Antarmuka *User-Centered* untuk Sistem Pemeriksaan Resume Medis dalam Mendukung Kesiapan Klaim BPJS

Disusun sebagai syarat kelulusan mata kuliah

IF4091/Penyusunan Proposal

Oleh

Danendra Shafi Athallah

NIM: 13523136



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO & INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Oktober 2026

PENGEMBANGAN DAN EVALUASI KOMPONEN ANALISIS SEMANTIK UNTUK PEMERIKSAAN KONSISTENSI DOKUMENTASI KLINIS DALAM MENDUKUNG KESIAPAN KLAIM BPJS

Proposal Tugas Akhir - Capstone

Perancangan Antarmuka *User-Centered* untuk Sistem Pemeriksaan Resume Medis dalam Mendukung Kesiapan Klaim BPJS

Oleh

Danendra Shafi Athallah

NIM: 13523136

Program Studi Teknik Informatika

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

Institut Teknologi Bandung

Bandung, <tanggal>

Mengetahui,

Pembimbing,

Dr. Satrio Adi Rukmono, S.T., M.T.

NIP. 198809272019031007

LEMBAR IDENTITAS

TUGAS AKHIR CAPSTONE

Judul Proyek TA : Perancangan Antarmuka *User-Centered* untuk Sistem Pemeriksaan Resume Medis dalam Mendukung Kesiapan Klaim BPJS

Project Owner : Kurnia Meity Isasari, Sp.OG.

Anggota Tim dan Pembagian Peran:

No.	NIM	Nama	Peran
1	13523155	M. Abizzar Gamadrian	Claim Review & Resolution Engineering: siklus hidup temuan dan antarmuka pendukung
2	13523124	Muhammad Raihaan Perdana	Health Data & Cross-Episode Reconciliation: versi dokumen, log audit, dan privasi
3	13523136	Danendra Shafi Athallah	AI/NLP Semantic Claim Intelligence: pembentukan temuan dan akurasinya

Bandung, 21 Oktober 2026

Mengetahui,

Pembimbing,

Dr. Satrio Adi Rukmono, S.T., M.T.

NIP. 198809272019031007

DAFTAR ISI

BAB II STUDI LITERATUR..... 1

II.1 Rekam Medis Rawat Inap dalam Regulasi Indonesia.....1

II.1.1 Kewajiban dan Isi Rekam Medis Elektronik.....1

II.1.2 Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi.....2

II.1.3 Resume Medis..... 4

II.1.4 Variabel dan Metadata Rekam Medis Elektronik Rawat Inap.....4

II.2 Pengodean dan Verifikasi Klaim INA-CBG..... 5

II.3 Standar Interoperabilitas dan Terminologi Klinis di Indonesia..... 6

II.3.1 SATUSEHAT dan Profil Rawat Inap Berbasis HL7 FHIR..... 6

II.3.2 Adopsi Terminologi Klinis..... 8

II.4 Penstrukturan Catatan Klinis..... 9

II.4.1 Bagian SOAP dan Relasi antara Penilaian dan Rencana.....9

II.4.2 Graf Pengetahuan Berbasis Rekam Medis..... 9

II.5 Pemeriksaan Dokumentasi Klinis dengan Model Bahasa Besar.....11

II.6 Retrieval-Augmented Generation dan Penjangkaran Keluaran pada Bukti.12

II.7 Rekomendasi Penggunaan LLM di Bidang Klinis..... 14

II.7.1 Pengaturan di Indonesia..... 14

II.7.2 Rekomendasi Organisasi Profesi dan Kajian.....14

II.8 Ketidakpastian Keluaran dan Peringatan Tingkat Kepercayaan.....16

II.9 De-identifikasi Data Rekam Medis.....17

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Contoh Judul Lampiran..... 24

A.1 Contoh Judul Anak Lampiran.....24

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1. Dokumen dalam satu episode rawat inap dan alurnya menuju klaim.....5
Gambar II.2. Struktur resume medis rawat inap pada Panduan SATUSEHAT versi 6.0.....8
Gambar II.3. Ilustrasi struktur graf satu episode rawat inap berdasarkan resource FHIR..... 10
Gambar II.4. Alur dasar RAG..... 13

DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Kelompok variabel dataset rawat inap menurut KMK HK.01.07/MENKES/1423/2022.4
Tabel II.2. Ringkasan rekomendasi penggunaan LLM di bidang klinis..... 15

DAFTAR SINGKATAN

ACDIS	Association of Clinical Documentation Integrity Specialists
AHIMA	American Health Information Management Association
AI	*Artificial Intelligence*
AUC	*Area Under the Curve*
BERT	Bidirectional Encoder Representations from Transformers
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
CASI	Clinical Abbreviation Sense Inventory
CPPT	Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi
CRF	*Conditional Random Field*
CRRE	Claim Review & Resolution Engineering
DPJP	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan
DSRM	*Design Science Research Methodology*
FHIR	Fast Healthcare Interoperability Resources
FN	*False Negative*
FP	*False Positive*
HL7	Health Level Seven
ICD	International Classification of Diseases
ICU	*Intensive Care Unit*
IGD	Instalasi Gawat Darurat
INA-CBG	Indonesian Case Base Groups
ISO	International Organization for Standardization
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
KG	*Knowledge Graph*
LLM	*Large Language Model*
LSTM	*Long Short-Term Memory*
MCN	*Medical Concept Normalization*
MeSH	Medical Subject Headings
MIMIC	Medical Information Mart for Intensive Care
NER	*Named Entity Recognition*
NIK	Nomor Induk Kependudukan
NLP	*Natural Language Processing*
PHI	*Protected Health Information*
PLM	*Pre-trained Language Model*
PROV-DM	PROV Data Model
RAG	*Retrieval-Augmented Generation*

RME	Rekam Medis Elektronik
RSAB	Rumah Sakit Anak dan Bunda
RSIA	Rumah Sakit Ibu dan Anak
SEP	Surat Eligibilitas Peserta
SNOMED CT	Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms
SUS	System Usability Scale
TA	Tugas Akhir
TMS	*Truth Maintenance System*
TP	*True Positive*
UMLS	Unified Medical Language System
USMLE	United States Medical Licensing Examination
W3C	World Wide Web Consortium

DAFTAR ISTILAH

Analisis semantik	Kemampuan membandingkan isi klinis lintas dokumen dalam satu episode rawat inap, mencari bukti pendukung, dan membentuk temuan yang dapat diperiksa tenaga ahli.
Casemix	Tahap di rumah sakit tempat berkas yang sudah terkunci dikodekan dan diajukan sebagai klaim.
De-identifikasi	Pendeteksian, penggantian, atau penghapusan informasi kesehatan yang dilindungi (PHI) dari teks klinis.
Evaluasi ulang berbasis versi	Penetapan status temuan dan pencocokan temuan lama dengan temuan baru setiap kali versi dokumen berubah.
Evidence locator	Penunjuk lokasi bukti pada versi dokumen tertentu yang dirujuk oleh sebuah temuan.
Graf pengetahuan	Representasi pengetahuan sebagai entitas dan relasi antarentitas (*knowledge graph*).
Halusinasi	Keluaran model yang bertentangan dengan fakta, tidak sesuai dengan masukan, tidak logis, atau keliru secara temporal.
Klaim *pending*	Klaim rawat inap yang ditunda karena ketidaksesuaian ditemukan saat verifikasi, sehingga berkas dikembalikan ke rumah sakit dan dana klaim tertunda.
Koder	Petugas yang mengodekan diagnosis dan tindakan pada resume medis untuk keperluan INA-CBG.
Negatif palsu	Ketidaksesuaian yang tercatat pada acuan tenaga ahli, tetapi tidak ditemukan sistem.
Normalisasi konsep medis	Pemetaan frasa medis informal ke konsep baku dalam basis terstandar seperti UMLS atau SNOMED CT.
Pemeriksaan ulang penuh	Pemeriksaan ulang seluruh dokumen pada setiap perubahan tanpa pencocokan dengan temuan sebelumnya; menjadi pembanding mekanisme evaluasi ulang.
Pengguna proksi	Pengguna pengganti yang berperan sebagai pengguna sesungguhnya pada evaluasi, bukan DPJP, bidan, perawat, atau petugas *casemix* yang bekerja di RSIA.
Penjangkaran bukti	Pengaitan keluaran model dengan bagian sumber yang mendukungnya sehingga keluaran itu dapat ditelusuri dan diperiksa.
Positif palsu	Temuan sistem yang menurut acuan tenaga ahli tidak benar atau tidak relevan.
Proposisi atomik	Satuan pernyataan terkecil yang dapat dinilai didukung atau tidak didukung oleh sumber secara mandiri.

Siklus hidup temuan	Rangkaian keadaan temuan sejak dihasilkan, disatukan ke skema, dicocokkan, dinilai, dan ditindaklanjuti, hingga dievaluasi ulang ketika versi dokumen berubah.
Status acuan	Status temuan yang ditetapkan tenaga ahli tanpa melihat keluaran sistem, dan menjadi dasar menilai ketepatan status serta pencocokan.
Temuan	Satu ketidaksesuaian pada satu episode, satu kategori, dan satu objek informasi; unit utama evaluasi.
Temuan ganda	Temuan pada versi baru yang menurut acuan sama dengan temuan lama tetapi tampil sebagai temuan baru.
Upcoding	Pengubahan kode diagnosis atau prosedur agar klaim ditagihkan pada tarif lebih tinggi tanpa dasar medis.

BAB II

STUDI LITERATUR

Bab ini menelaah literatur dan dokumen acuan yang berkaitan dengan peran penulis dalam tim capstone, yaitu pengembangan dan evaluasi komponen analisis semantik berbasis kecerdasan artifisial (*artificial intelligence*, AI) dan pemrosesan bahasa alami (*natural language processing*, NLP) untuk memeriksa kesesuaian informasi klinis antara catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) dan resume medis pada rawat inap, serta dokumen ringkasan pelayanan pada rawat jalan dan instalasi gawat darurat (IGD) dalam satu episode pelayanan. Cakupan kasus penelitian meliputi kasus kebidanan dan anak di RSIA mitra. Pembahasan literatur disusun berdasarkan beberapa aspek yang mendukung pemahaman terhadap objek dan komponen penelitian. Subbab II.1 membahas rekam medis dan dokumentasi klinis dalam konteks klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk CPPT, resume medis, serta pengodean dan verifikasi klaim INA-CBG. Subbab II.2 membahas representasi dan standardisasi informasi klinis melalui SATUSEHAT, HL7 FHIR, terminologi klinis, struktur SOAP, dan graf pengetahuan. Subbab II.3 menguraikan penelitian terdahulu mengenai pemeriksaan kesalahan dan konsistensi dokumentasi klinis menggunakan model bahasa besar. Subbab II.4 membahas konsep *retrieval-augmented generation* (RAG) serta penerapannya untuk pengambilan informasi dan penjangkaran keluaran pada bukti. Subbab II.5 membahas tata kelola penggunaan AI klinis dan perlindungan privasi data rekam medis. Bab ini menguraikan konsep, ketentuan, metode, hasil, dan keterbatasan yang dilaporkan dalam sumber. Analisis keterkaitan literatur dengan persoalan penelitian, kesenjangan penelitian, serta posisi dan rancangan solusi dibahas pada Bab III.

II.1 Rekam Medis dan Dokumentasi Klinis dalam Konteks Klaim JKN

II.1.1 Kewajiban dan Isi Rekam Medis Elektronik

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 24 Tahun 2022 mewajibkan setiap fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan rekam medis elektronik (RME). Penyelenggaraannya meliputi registrasi pasien, pendistribusian data,

pengisian dan pengolahan informasi klinis, penginputan data klaim, penyimpanan, penjaminan mutu, serta transfer isi RME (Pasal 3 dan Pasal 13, pp. 3–6). Pengisian informasi klinis dilakukan oleh tenaga kesehatan pemberi pelayanan, sedangkan kegiatan lainnya dilakukan oleh tenaga perekam medis dan informasi kesehatan. RME terdiri atas dokumentasi administratif dan klinis, dengan dokumentasi klinis mencakup pelayanan yang diberikan kepada pasien (Pasal 27, p. 12). Sistem RME juga harus mengacu pada variabel dan metadata yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, meliputi definisi, format, dan kodifikasi (Pasal 11, p. 5).

Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 merinci ketentuan tersebut melalui kelompok standar Manajemen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (MRMIK). Rekam medis harus memuat informasi yang memadai untuk mengidentifikasi pasien, mendukung diagnosis dan pengobatan, mendokumentasikan pemeriksaan, serta menjaga kesinambungan pelayanan, termasuk melalui ringkasan pasien pulang (MRMIK 7, p. 163). Setiap catatan harus mencantumkan tanggal, waktu, nama, dan tanda tangan atau paraf tenaga kesehatan, serta mengikuti prosedur koreksi yang ditetapkan rumah sakit (MRMIK 8, pp. 163-164).

Rumah sakit harus menetapkan kode, simbol, dan singkatan yang boleh maupun tidak boleh digunakan. Kode penyakit mengacu pada International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th Revision (ICD-10), sedangkan kode tindakan menggunakan International Classification of Diseases, 9th Revision, Clinical Modification (ICD-9-CM) (MRMIK 9, pp. 164–165). Standar tersebut menyoroti risiko kegagalan komunikasi akibat tulisan yang tidak terbaca serta penggunaan singkatan, simbol, dan kode yang tidak seragam. Pengkajian rekam medis dilakukan secara berkala, sekurang-kurangnya setiap tahun, dengan memperhatikan ketepatan waktu, keterbacaan, kelengkapan, dan kesesuaian isi dengan peraturan (MRMIK 12, pp. 167–168).

II.1.2 Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi

Permenkes 24/2022 mengatur bahwa pencatatan informasi klinis harus dilakukan secara lengkap dan jelas setelah pasien menerima pelayanan, serta mencantumkan nama, waktu, dan tanda tangan tenaga kesehatan. Catatan disusun

berurutan berdasarkan waktu pelayanan. Apabila pelayanan melibatkan beberapa jenis tenaga kesehatan, pencatatannya harus terintegrasi dalam satu dokumen yang memuat catatan para tenaga kesehatan tersebut (Pasal 16 dan Pasal 17, pp. 7–8).

KMK 1596/2024 menyebut dokumen tersebut sebagai catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT). Para profesional pemberi asuhan (PPA) mendokumentasikan perkembangan pasien pada CPPT, termasuk instruksi pemeriksaan laboratorium atau pemberian obat. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) melakukan reviu berkala dan verifikasi harian terhadap asuhan terintegrasi. Pada unit intensif atau unit khusus, DPJP dapat mencatat perkembangan pasien pada lembar pemantauan khusus, sementara PPA lain menggunakan CPPT (Elemen Penilaian AKP 3, p. 215; PAP 1.1, p. 263; PAP 1.2, p. 266). Namun, format penulisan isi CPPT tidak ditetapkan secara khusus dalam teks KMK yang ditelaah.

Oktavia Az dan Sonia (2021) menjelaskan bahwa CPPT di rumah sakit yang mereka teliti ditulis menggunakan format Subjective, Objective, Assessment, dan Planning (SOAP), dengan mengacu pada standar akreditasi edisi sebelumnya. Penelitian tersebut mengevaluasi kelengkapan CPPT pada 200 berkas rekam medis rawat inap yang diambil secara acak dari sebuah rumah sakit ibu dan anak di Kota Bandung. Penilaian mencakup identitas pasien, nomor rekam medis, tanggal, waktu, bagian SOAP, serta tanda tangan atau paraf. Hasilnya menunjukkan bahwa identitas pasien lengkap pada 87,5% berkas, nomor rekam medis pada 78%, tanggal pada 51%, waktu pada 48%, dan tanda tangan atau paraf pada 80%. Bagian SOAP ditemukan pada seluruh berkas (pp. 426–427, 432).

Penulis mengaitkan ketidaklengkapan tersebut dengan keterbatasan waktu, miskomunikasi, kurangnya disiplin PPA, serta kurangnya pengetahuan mengenai pedoman pengisian. Penelitian itu juga mencatat belum adanya prosedur operasional baku untuk pengisian CPPT di rumah sakit yang diteliti. Dengan demikian, penelitian tersebut memberikan gambaran empiris mengenai kelengkapan elemen dokumentasi CPPT, tetapi tidak menguji konsistensi isi CPPT dengan resume medis.

Nadi dan Fortunandha (2024) menelaah praktik CPPT di Indonesia melalui tinjauan naratif. Mereka mengelompokkan hambatan kelengkapan CPPT ke dalam

tiga faktor, yaitu kurangnya komitmen manajemen, keterbatasan kapasitas tenaga kesehatan, dan infrastruktur yang belum memadai. Sebagai upaya perbaikan, mereka mengusulkan digitalisasi CPPT melalui RME dengan siklus Plan-Do-Study-Act. Pembahasan tersebut melengkapi penelitian Oktavia Az dan Sonia dengan memberikan gambaran faktor organisasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang berkaitan dengan pengisian CPPT. Kedua penelitian ini menjadi konteks mengenai praktik dokumentasi perkembangan pasien, bukan bukti langsung mengenai penyebab ketidaksesuaian CPPT dan resume medis.

II.1.3 Resume Medis

KMK 1596/2024 mewajibkan ringkasan pasien pulang (discharge summary) dibuat bagi seluruh pasien rawat inap yang keluar dari rumah sakit. Dokumen ini memuat indikasi pasien masuk dirawat, diagnosis dan komorbiditas, temuan fisik dan temuan penting lainnya, tindakan diagnostik dan prosedur terapi, obat selama rawat inap serta obat untuk digunakan di rumah, kondisi pasien saat pulang, dan instruksi tindak lanjut. DPJP menyusun ringkasan sebelum pasien keluar. Salinannya diberikan kepada tenaga kesehatan yang melanjutkan asuhan, pasien, dan penjamin (AKP 5.1, pp. 218–219).

Permenkes 24/2022 menetapkan isi minimum rekam medis yang diberikan kepada pasien rawat inap saat pulang, yaitu identitas pasien, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, diagnosis, pengobatan, rencana tindak lanjut, serta nama dan tanda tangan tenaga kesehatan (Pasal 26, pp. 11–12). Permenkes 26/2021 menggunakan istilah resume medis untuk dokumen sumber pengodean klaim, sedangkan Panduan SATUSEHAT memetakan resume medis rawat inap ke jenis dokumen Hospital Discharge Summary dengan kode LOINC 34105-7.

Dalam penelitian ini, resume medis merujuk pada ringkasan pasien pulang untuk rawat inap. Untuk rawat jalan dan IGD, dokumen pembanding disebut dokumen ringkasan pelayanan. Penamaan tersebut merupakan istilah operasional penelitian dan tidak menyatakan bahwa seluruh jenis pelayanan menggunakan formulir yang sama.

II.1.4 Variabel dan Metadata Rekam Medis Elektronik Rawat Inap

Variabel dan metadata RME ditetapkan melalui KMK Nomor HK.01.07/MENKES/1423/2022 sebagai standar elemen data untuk mendukung kompatibilitas dan interoperabilitas sistem elektronik. Pedoman tersebut memuat lima dataset, yaitu IGD, rawat jalan, rawat inap, laboratorium, dan apotek. Setiap variabel disertai tipe data, format atau nilai, definisi operasional, dan referensi. Kelompok variabel dataset rawat inap dirangkum pada Tabel II.1.

Tabel II.1. Kelompok variabel dataset rawat inap menurut KMK HK.01.07/MENKES/1423/2022

Kelompok	Contoh variabel	Tipe dan format	Halaman
I Lembar Identitas	Nama lengkap, nomor rekam medis, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, alamat	Karakter dan numerik; NIK 16 digit	57–62
II Cara Pembayaran	Metode pembayaran	Pilihan berkode	62
III Persetujuan Umum	Persetujuan pasien, petugas yang memberi penjelasan	Karakter	62–64
IV Formulir Rawat Inap	Anamnesis (keluhan utama, riwayat penyakit, alergi, pengobatan); pemeriksaan fisik (keadaan umum, tingkat kesadaran, tanda vital, pemeriksaan kepala sampai kaki); status psikologis, sosial ekonomi, dan spiritual	Teks bebas; pilihan berkode; angka bersatuan	64–68
V Pemeriksaan Spesialistik	Riwayat penggunaan obat, perencanaan pemulangan,	Teks bebas; pilihan berkode	69

Kelompok	Contoh variabel	Tipe dan format	Halaman
	rencana rawat, instruksi medik dan keperawatan		
	Pemeriksaan penunjang laboratorium dan radiologi	Berkas, teks, kode pemeriksaan	69–76
	Diagnosis awal atau masuk; diagnosis akhir primer dan sekunder	Teks bebas dan kode ICD-10	76–77
	Persetujuan atau penolakan tindakan	Karakter, tanggal, waktu	77–78
	Terapi: nama tindakan; peresepan obat; pengkajian resep	Isian basis data sesuai ICD-9-CM; formularium	78–81

Diagnosis awal menggambarkan kondisi pasien saat masuk sebelum pemeriksaan lanjutan, sedangkan diagnosis akhir primer dan sekunder merupakan keputusan DPJP ketika pasien akan dipulangkan. Rencana rawat serta instruksi medik dan keperawatan dicatat sebagai teks bebas. Dataset rawat inap tersebut tidak memuat variabel khusus untuk CPPT atau catatan perkembangan harian.

Keterkaitan dokumen yang diatur dalam regulasi pada satu episode rawat inap dan alurnya menuju klaim digambarkan pada Gambar II.1.



Gambar II.1. Dokumen dalam satu episode rawat inap dan alurnya menuju klaim (disusun dari Permenkes 24/2022, Permenkes 26/2021, KMK 1423/2022, dan KMK 1596/2024)

II.1.5 Pengodean dan Verifikasi Klaim INA-CBG

Permenkes 26/2021 menetapkan bahwa pengelompokan INA-CBG didasarkan pada kode diagnosis akhir dan tindakan. Pengodean diagnosis menggunakan ICD-10 versi 2010, sedangkan pengodean tindakan menggunakan ICD-9-CM versi 2010. Sistem tersebut menghasilkan 1.075 kelompok kasus, terdiri atas 786 kelompok rawat inap dan 289 kelompok rawat jalan. Sumber utama data pengodean adalah diagnosis dan tindakan dalam resume medis, sedangkan berkas rekam medis dapat diperiksa

apabila diperlukan. Ketepatan kode diagnosis dan tindakan berpengaruh terhadap hasil pengelompokan dalam aplikasi INA-CBG (p. 23).

Permenkes 26/2021 membagi tanggung jawab pengelolaan klaim kepada tiga pihak. Dokter menegakkan dan menuliskan diagnosis utama, diagnosis sekunder, serta tindakan, kemudian membuat resume medis yang lengkap, jelas, dan spesifik. Koder menerjemahkan diagnosis dan tindakan tersebut menjadi kode yang sesuai. Verifikator BPJS Kesehatan memeriksa kelengkapan berkas klaim serta kesesuaian diagnosis dan tindakan dalam resume medis dengan ICD-10 dan ICD-9-CM (pp. 8–9). Permenkes 24/2022 menempatkan pengodean sebagai bagian pengolahan informasi RME. Penginputan data klaim merupakan kegiatan memasukkan kode klasifikasi penyakit ke aplikasi pembiayaan berdasarkan diagnosis dan tindakan yang ditulis tenaga kesehatan sesuai dengan rekam medis (Pasal 18–19).

Simbolon dan Gani (2023) merangkum lima artikel tahun 2020–2022 mengenai faktor yang berkaitan dengan klaim rawat inap tertunda (pending). Faktor yang ditemukan mencakup pengodean yang tidak sesuai, berkas yang tidak lengkap, serta perbedaan penegakan diagnosis antara DPJP dan verifikator BPJS. Salah satu penelitian yang dirangkum adalah Muroli et al. (2020) di RSAB Harapan Kita, Jakarta Barat. Berdasarkan ringkasan dalam tabel ulasan tersebut, resume medis tidak lengkap pada 38 berkas (41,8%), pengodean tidak tepat pada 44 berkas (48,4%), dan berkas klaim tidak lengkap pada 27 berkas (29,7%).

Angka tersebut berasal dari tabel ulasan Simbolon dan Gani, bukan dari pemeriksaan langsung terhadap artikel Muroli et al. Ulasan tersebut juga tidak menjelaskan penilaian mutu terhadap lima artikel yang dimasukkan. Oleh karena itu, hasilnya digunakan sebagai gambaran faktor yang dilaporkan berkaitan dengan klaim pending, bukan sebagai bukti langsung bahwa ketidaksesuaian antara CPPT dan resume medis menyebabkan klaim pending.

II.2 Standar Interoperabilitas dan Terminologi Klinis di Indonesia

II.2.1 SATUSEHAT dan Profil Rawat Inap Berbasis HL7 FHIR

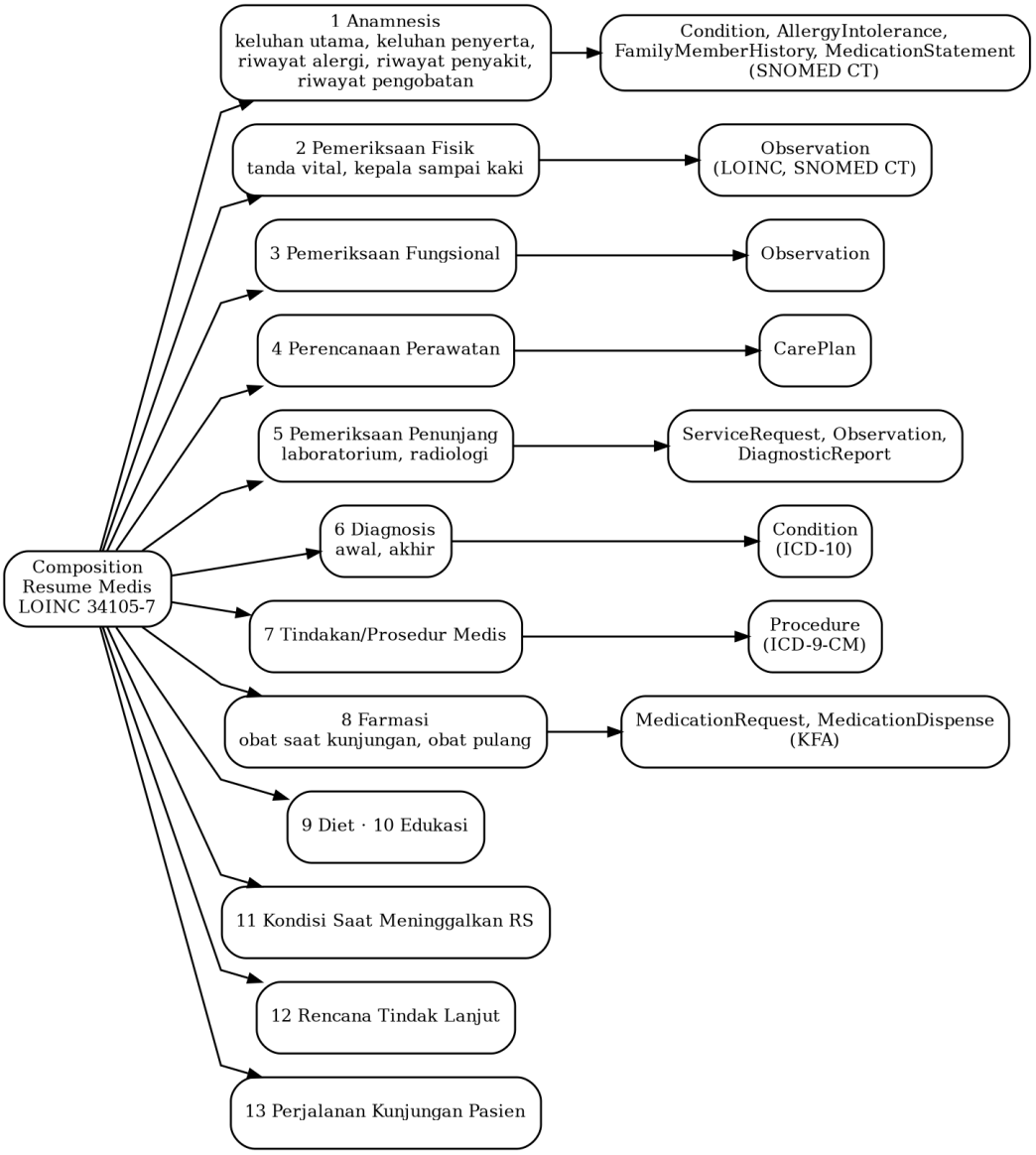
Permenkes 24/2022 mewajibkan RME yang disimpan oleh fasilitas pelayanan kesehatan terhubung dengan platform interoperabilitas dan integrasi data kesehatan

yang dikelola Kementerian Kesehatan (Pasal 21, p. 10). Platform tersebut adalah SATUSEHAT. Heryawan et al. (2025) menjelaskan bahwa SATUSEHAT menggunakan server Health Level Seven Fast Healthcare Interoperability Resources (HL7 FHIR) untuk pertukaran data, server terminologi untuk menyediakan acuan istilah dan kode klinis, server data induk untuk identitas dan informasi fasilitas, serta developer hub sebagai lingkungan pengujian.

Server terminologi SATUSEHAT menyediakan ICD-10 untuk diagnosis, Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC) untuk observasi, dan Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms (SNOMED CT) untuk istilah klinis lainnya. Heryawan et al. menganalisis pesan pada grup Telegram pengembang SATUSEHAT yang bekerja di lingkungan puskesmas dan klinik swasta. Mereka menemukan 61 persoalan terkait server FHIR, 37 persoalan terkait pemetaan data RME ke terminologi standar seperti SNOMED CT, dan 9 persoalan terkait pemilihan profil FHIR. Hasil tersebut menunjukkan bahwa interoperabilitas tidak hanya berkaitan dengan pertukaran data, tetapi juga pemetaan elemen dan pemilihan representasi data yang sesuai.

Panduan SATUSEHAT untuk modul rawat inap versi 6.0, tertanggal 10 Januari 2026, menetapkan urutan pengiriman data serta resource FHIR yang digunakan. Kunjungan direpresentasikan menggunakan Encounter. Anamnesis dikirim menggunakan Condition, AllergyIntolerance, dan MedicationStatement. Pemeriksaan fisik serta tanda vital menggunakan Observation, sedangkan rencana rawat dan instruksi medik maupun keperawatan menggunakan CarePlan. Diagnosis menggunakan Condition, tindakan menggunakan Procedure, peresepan menggunakan MedicationRequest, dan resume medis menggunakan Composition.

Pemetaan terminologi dalam panduan tersebut menggunakan ICD-10 untuk kode diagnosis, ICD-9-CM untuk tindakan, LOINC untuk tanda vital, SNOMED CT untuk temuan klinis dan lokasi tubuh, serta Kamus Farmasi dan Alat Kesehatan untuk obat. Resume medis dikirim sebagai Composition berjenis LOINC 34105-7 yang terdiri atas tiga belas bagian (section), masing-masing merujuk pada resource lain seperti ditunjukkan pada Gambar II.2. Alur integrasi rawat inap dalam panduan tersebut tidak memuat resource atau bagian khusus untuk CPPT.



Gambar II.2. Struktur resume medis rawat inap pada Panduan SATUSEHAT versi 6.0 (diolah dari Kementerian Kesehatan, 2026)

II.2.2 Adopsi Terminologi Klinis

ICD-10 dan ICD-9-CM telah digunakan dalam pengodean klaim berdasarkan Permenkes 26/2021 serta pengodean rekam medis berdasarkan KMK 1596/2024. Adopsi SNOMED CT di Indonesia masih berada pada tahap awal. Pertiwi et al. (2026) menelaah literatur dan dokumen kebijakan periode 2020–2024 dengan Korea Selatan sebagai contoh utama. Mereka menyimpulkan bahwa penerapan SNOMED CT di Indonesia masih berada pada tahap awal, dengan proyek percontohan di beberapa rumah sakit vertikal dan institusi pendidikan tinggi kesehatan.

Pertiwi et al. mengidentifikasi tiga kendala utama, yaitu keterbatasan infrastruktur digital, ketimpangan sebaran sumber daya manusia terlatih, dan kebutuhan konten lokal. Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan terminologi klinis terstandar memerlukan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia, selain ketersediaan standar terminologinya.

II.2.3 Rekomendasi Penggunaan LLM dalam Konteks Klinis dan Administratif

Gao et al. (2022) menyusun skema anotasi bertingkat untuk memahami catatan perkembangan harian (daily progress note) yang menggunakan format berorientasi masalah dan umumnya mengikuti bagian SOAP. Korpus yang digunakan terdiri atas 5.000 catatan perkembangan harian dari MIMIC-III, yaitu basis data rekam medis unit perawatan intensif berbahasa Inggris.

Anotasi dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama memberi label pada bagian teks, seperti keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat alergi, dan pemeriksaan fisik, kemudian memetakan setiap label ke salah satu komponen SOAP. Tahap kedua mengidentifikasi relasi antara bagian Assessment dan setiap subbagian Plan. Tahap ketiga menandai masalah dan diagnosis dalam setiap subbagian rencana secara terpisah dari tindakan yang direncanakan. Dengan demikian, skema tersebut tidak hanya mengelompokkan teks berdasarkan bagian SOAP, tetapi juga merepresentasikan hubungan antara penilaian klinis dan rencana asuhan.

Gao, Dligach, et al. (2023) menggunakan tugas pengenalan relasi Assessment–Plan tersebut dalam *n2c2 2022 Track 3 shared task*. Setiap pasangan penilaian dan subbagian rencana diklasifikasikan ke dalam empat relasi. Relasi Direct diberikan apabila masalah dalam rencana merupakan alasan utama rawat inap atau berhubungan langsung dengan gejala dan hasil pemeriksaan. Relasi Indirect digunakan untuk masalah sekunder. Relasi Neither menunjukkan bahwa masalah dalam rencana tidak didokumentasikan dalam penilaian, sedangkan Not Relevant digunakan apabila subbagian rencana tidak memuat diagnosis atau masalah.

Delapan tim mengirimkan sistem untuk tugas tersebut. Nilai Macro-F1 terbaik mencapai 0,8212, sedangkan relasi Indirect menjadi kategori paling sulit dikenali dengan nilai rata-rata 0,6713. Penyelenggara juga mencatat bahwa ukuran sampel

tidak dihitung secara formal sehingga pengujian mungkin kurang kuat untuk membedakan sistem yang memiliki skor berdekatan (pp. 4–7). Kedua penelitian tersebut memberikan gambaran tentang cara menstrukturkan bagian SOAP dan mengidentifikasi hubungan antara penilaian serta rencana, tetapi tidak secara langsung menguji konsistensi antara CPPT dan resume medis.

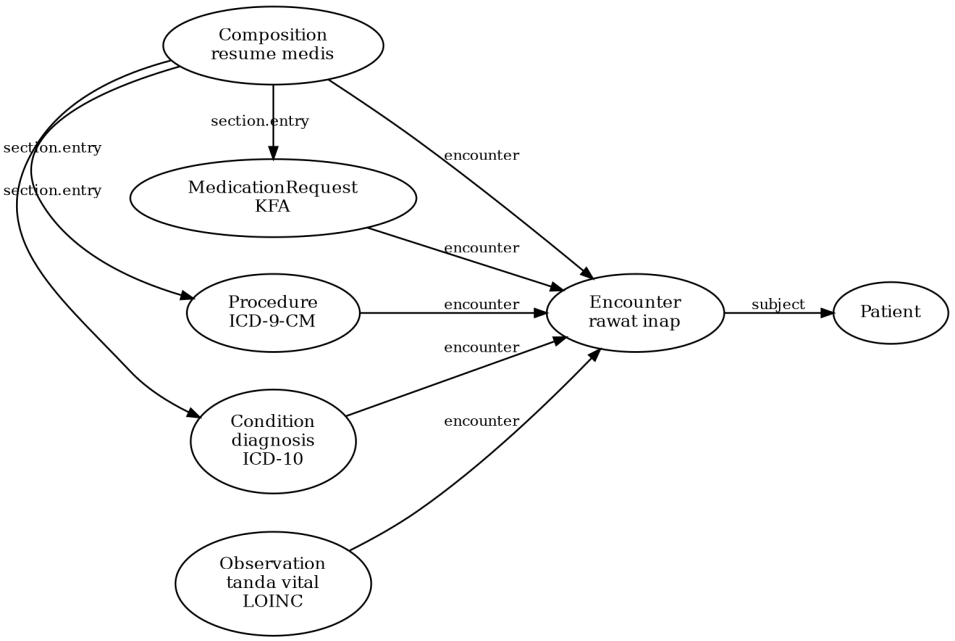
II.2.4 Graf Pengetahuan Berbasis Rekam Medis

Murali et al. (2023) menelaah pembangunan graf pengetahuan medis dari data rekam medis melalui tiga aspek, yaitu representasi, ekstraksi, dan pelengkapan graf. Representasi yang umum digunakan adalah triple yang terdiri atas dua entitas dan satu relasi. Struktur tersebut dapat diperluas menjadi quadruple untuk menyimpan cap waktu kejadian. Ontologi dan terminologi seperti UMLS, SNOMED CT, dan ICD-10 digunakan sebagai sumber pengetahuan untuk menyatukan data dari berbagai format.

Tinjauan tersebut mengidentifikasi beberapa tantangan pembangunan KG berbasis rekam medis, yaitu kompleksitas dan dimensi data yang tinggi, kurangnya penggabungan pengetahuan, serta kebutuhan pembaruan graf secara dinamis. Dengan demikian, pembangunan KG dari rekam medis tidak hanya melibatkan pembentukan entitas dan relasi, tetapi juga kebutuhan menjaga konsistensi konsep dan perubahan informasi.

Xiao et al. (2022) membangun KG klinis mengikuti spesifikasi FHIR dalam format Resource Description Framework (RDF). Sistem FHIR-Ontop-OMOP menerjemahkan basis data relasional berstandar Observational Medical Outcomes Partnership Common Data Model (OMOP CDM) menjadi graf virtual melalui lebih dari 100 pemetaan elemen data yang mencakup 11 resource FHIR.

Pada data MIMIC-III, graf yang dihasilkan memuat 46.520 instans Patient, 716.595 Condition, 1.063.525 Procedure, dan 365.181.104 Observation. Penelitian tersebut membandingkan lima pasang kueri SQL dan SPARQL, dan mendapatkan jumlah pasien yang identik. Graf untuk 100 pasien juga dinyatakan sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi FHIR RDF. Nilai Condition.code dapat berupa kode SNOMED CT maupun teks. Ilustrasi struktur graf satu episode rawat inap berdasarkan resource FHIR ditunjukkan pada Gambar II.3.



Gambar II.3. Ilustrasi struktur graf satu episode rawat inap berdasarkan *resource* FHIR yang dipakai Xiao dkk. (2022) dan Panduan SATUSEHAT (Kementerian Kesehatan, 2026)

Kedua penelitian tersebut membahas representasi pengetahuan klinis dari rekam medis pada tingkat konsep, relasi, dan pemetaan data terstandar. Dalam konteks penelitian ini, KG merupakan salah satu pendekatan pendukung yang dapat dipertimbangkan dalam pembangunan RAG. Kontribusinya tidak diklaim secara terpisah apabila tidak dibandingkan melalui pengujian yang sesuai.

II.3 Pemeriksaan Dokumentasi Klinis dengan Model Bahasa Besar

II.3.1 Deteksi Kesalahan pada Dokumentasi Klinis

Dietrich dan Stubbert (2026) mengevaluasi empat model bahasa besar (large language model, LLM) untuk mendeteksi kesalahan dalam catatan pemulangan instalasi gawat darurat (IGD). Penelitian menggunakan 600 kunjungan dari basis data MIMIC-IV-ED. Sebanyak 500 catatan masing-masing disisipi satu kesalahan dari lima kategori, sedangkan 100 catatan lainnya tidak memuat kesalahan. Rancangan ini memungkinkan evaluasi terhadap kemampuan model mengenali catatan yang mengandung kesalahan maupun catatan tanpa kesalahan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa akurasi deteksi kesalahan apa pun berkisar 93,2–94,2%, dengan presisi 98,3–99,1% dan spesifisitas 92,0–96,0%. Kinerja model berbeda menurut kategori. Ketidaksesuaian identitas atau waktu kunjungan serta kesalahan obat dan alergi dapat dideteksi dengan nilai F1 sekurang-kurangnya 0,96. Sebaliknya, ketidaksesuaian antara tanda vital atau pemeriksaan fisik dan interpretasi naratif menjadi kategori yang paling sulit dideteksi, dengan nilai F1 sebesar 0,75–0,84. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh rendahnya recall.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pemeriksaan dokumentasi dapat berbeda menurut jenis kesalahan yang diperiksa. Namun, terdapat batasan pada rancangan evaluasinya. Kesalahan disisipkan oleh peneliti, data berasal dari satu institusi, dan catatan yang dinilai berupa satu dokumen yang disusun dari elemen data terstruktur pada kunjungan tersebut. Penulis menyebut kerangka audit berbasis agen yang mengambil pedoman dan memeriksa konsistensi lintas dokumen sebagai arah penelitian lanjutan (p. 100). Dengan demikian, penelitian tersebut memberikan contoh evaluasi deteksi kesalahan pada dokumentasi klinis, sekaligus menunjukkan bahwa hasil dari satu dokumen belum menjawab persoalan pemeriksaan konsistensi lintas dokumen.

II.3.2 Pemeriksaan Fakta Keluaran terhadap Rekam Medis Sumber

Zeba et al. (2026) mengembangkan modul pemeriksa fakta tanpa menggunakan LLM untuk memeriksa keluaran model terhadap rekam medis sumber. Pendekatan tersebut memecah ringkasan dan rekam medis menjadi proposisi atomik, yaitu satuan pernyataan terkecil yang dapat dinilai dukungannya secara mandiri. Setiap proposisi kemudian diberi vonis Didukung atau Tidak Didukung berdasarkan sejumlah pemeriksaan, yaitu negasi, implikasi, konsistensi temporal, eksklusivitas bersama, kecocokan numerik, dan keberadaan informasi dalam sumber.

Pada 104 ringkasan yang diekstrak menjadi 3.786 proposisi dan divalidasi oleh dokter, modul tersebut mencapai presisi 0,8904, recall 0,8234, dan F1 0,8556. Data penelitian berasal dari MIMIC-III. Penulis menyatakan bahwa sistem kurang andal pada bidang yang kurang terwakili dalam data, termasuk gangguan metabolik anak. Selain itu, keluaran modul terbatas pada vonis biner dan belum memberikan usulan perbaikan terhadap proposisi yang tidak didukung (pp. 1, 10, 15).

Penelitian tersebut memberikan contoh pemeriksaan fakta pada tingkat proposisi dengan membandingkan informasi yang dihasilkan model terhadap sumber rekam medis. Relevansinya terhadap penelitian ini terletak pada pembahasan cara memeriksa dukungan informasi dari dokumen sumber. Namun, penelitian Zeba et al. tidak secara langsung mengevaluasi kesesuaian antara CPPT dan resume medis dalam satu episode pelayanan.

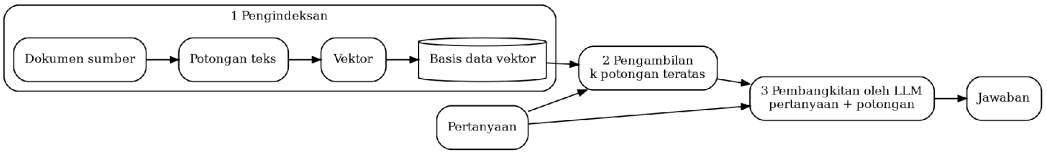
II.4 Retrieval-Augmented Generation dan Penjangkaran Keluaran pada Bukti

II.4.1 Konsep dan Mekanisme Retrieval-Augmented Generation

Lewis et al. (2020) memperkenalkan retrieval-augmented generation (RAG), yaitu pendekatan yang menggabungkan memori parametrik berupa model bahasa sequence-to-sequence pralatih dengan memori nonparametrik berupa indeks dokumen yang diakses melalui neural retriever. Dalam rancangan tersebut, retriever mengambil dokumen yang relevan dengan masukan menggunakan Dense Passage Retriever. Model BART kemudian membangkitkan keluaran dengan mempertimbangkan masukan dan dokumen yang telah diambil.

Gao, Xiong, et al. (2023) menjelaskan proses dasar RAG yang disebut Naive RAG dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah pengindeksan, yaitu memecah dokumen menjadi potongan, mengubahnya menjadi vektor, dan menyimpannya dalam basis data vektor. Tahap kedua adalah pengambilan sejumlah potongan yang paling mirip secara semantik dengan pertanyaan. Tahap ketiga adalah pembangkitan jawaban oleh LLM berdasarkan pertanyaan dan potongan yang diambil.

Selain Naive RAG, Gao, Xiong, et al. membahas Advanced RAG dan Modular RAG. Kedua pendekatan tersebut menambahkan atau menyusun ulang modul dalam proses RAG, termasuk mekanisme untuk memperbaiki pencarian dan pengambilan informasi. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa RAG tidak hanya merujuk pada satu susunan proses, tetapi dapat dikembangkan dengan penambahan modul pada tahapan retrieval maupun generation. Alur dasar RAG ditunjukkan pada Gambar II.4.



Gambar II.4. Alur dasar RAG (diolah dari Gao dkk., 2023, hlm. 3)

II.4.2 Penerapan Retrieval dan Penjangkaran Bukti pada Informasi Klinis

Zhang et al. (2026) membandingkan enam strategi pengambilan informasi pada catatan keperawatan fasilitas perawatan lansia di Australia. Indeks dibangun dari segmen catatan tersebut untuk dua tugas ekstraksi entitas, yang masing-masing diuji pada 208 rekaman. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tanpa retrieval, F1 jawaban mencapai 0,702 untuk gejala agitasi pada demensia dan 0,722 untuk faktor risiko malnutrisi. Penggunaan dense reranking meningkatkan nilai tersebut menjadi 0,946 dan 0,953.

F1 jawaban dalam penelitian tersebut dihitung menggunakan BERTScore, yaitu ukuran kemiripan semantik terhadap anotasi acuan. Penulis membatasi kesimpulan penelitian pada dua tugas ekstraksi berbasis skema. Ekstraksi relasi, penalaran temporal, dan tanya jawab terbuka belum dievaluasi. Hasil tersebut memberikan contoh perbandingan strategi retrieval pada catatan klinis, tetapi belum menunjukkan kinerja pada tugas pemeriksaan konsistensi lintas dokumen seperti yang ditetapkan dalam penelitian ini.

Li et al. (2026) menerapkan penjangkaran bukti pada sistem pendukung keputusan untuk bedah tulang belakang. Pangkalan pengetahuan penelitian tersebut memuat pedoman dan literatur yang masing-masing diberi identitas, sumber, tahun, serta tingkat bukti. Empat paragraf dengan peringkat tertinggi disisipkan ke masukan model. Keluaran disusun dalam format rekomendasi yang disertai paragraf kutipan. Model juga diinstruksikan untuk menjawab “no clear conclusions available” apabila literatur tidak memberikan kesimpulan yang pasti.

Evaluasi melibatkan lima ahli bedah yang menilai 200 kasus menggunakan rubrik sebelas dimensi, termasuk ketepatan bukti yang dikutip. Namun, perbandingan penelitian tersebut dilakukan terhadap empat agen LLM dalam satu kerangka RAG

pada satu pusat layanan, bukan antara pendekatan RAG dan pendekatan tanpa RAG. Penelitian ini memberikan contoh penyajian rekomendasi yang disertai rujukan bukti untuk diperiksa, tetapi tidak secara langsung mengevaluasi pemeriksaan konsistensi dokumentasi klinis.

II.5 Tata Kelola dan Privasi Penggunaan AI Klinis

II.5.1 Pengaturan dan Tata Kelola Penggunaan AI di Indonesia

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menggolongkan data dan informasi kesehatan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik (Pasal 4 ayat 2, p. 5). Penjelasannya menyebut bahwa pemrosesan data tersebut dapat menimbulkan dampak lebih besar bagi subjek data, antara lain diskriminasi (p. 38). Permenkes 24/2022 mewajibkan seluruh pihak yang memiliki akses terhadap data pasien, termasuk tenaga yang berkaitan dengan pembiayaan dan badan hukum, menjaga kerahasiaan isi rekam medis (Pasal 32, pp. 14–15).

Dalam sumber yang ditelaah pada naskah ini, belum ditemukan peraturan yang secara khusus mengatur penggunaan AI di bidang kesehatan. Fitriasari dan Umasugi (2026) membahas risiko penerapan AI pada rumah sakit, puskesmas, penyedia telemedisin, dan asuransi sebelum tersedia pengaturan yang memadai mengenai validasi, pemantauan, dan akuntabilitas. Mereka mengusulkan klasifikasi risiko berdasarkan kasus penggunaan, validasi lokal, serta mekanisme akuntabilitas algoritmik. Pembahasan tersebut menempatkan kesiapan kebijakan dan tata kelola sebagai persoalan yang perlu diperhatikan dalam penerapan AI pada sistem kesehatan Indonesia.

Pemberitaan CNBC Indonesia pada 30 Oktober 2026 menyebut bahwa rancangan peraturan presiden mengenai etika AI masih berada dalam proses penandatanganan. Pernyataan tersebut menggambarkan status yang diberitakan pada tanggal publikasi sumber dan tidak diperlakukan sebagai status regulasi terkini tanpa pemeriksaan lebih lanjut.

II.5.2 Rekomendasi Penggunaan LLM dalam Konteks Klinis dan Administratif

European Society for Medical Oncology (ESMO) menyusun panduan ELCAP melalui telaah literatur dan proses Delphi yang melibatkan 20 pakar pada periode

November 2024 sampai Februari 2025 (Wong et al., 2025). Setiap pernyataan dalam panduan dinilai oleh pakar menggunakan skala 1–9. Panduan tersebut membagi penggunaan LLM menjadi tiga tipe: tipe 1 untuk aplikasi bagi pasien, tipe 2 untuk aplikasi bagi tenaga kesehatan, dan tipe 3 untuk sistem institusional yang berjalan di latar belakang. Ekstraksi data dan sistem peringatan merupakan contoh penggunaan tipe 3.

Untuk penggunaan tipe 2, tenaga kesehatan diminta memverifikasi informasi yang disarankan AI terhadap pedoman, studi yang telah ditelaah sejawat, atau konsensus pakar. Pengawasan manusia tetap diperlukan untuk keputusan klinis kritis. Tenaga kesehatan tidak boleh menyerahkan tanggung jawab akhir atas diagnosis atau rencana terapi kepada LLM, menganggap keluarannya selalu benar, atau mengunggah data pasien sensitif ke platform eksternal tanpa keamanan yang ketat dan persetujuan institusi serta pasien (pernyataan 2.1–2.7, p. 1449).

Untuk penggunaan tipe 3, ELCAP meminta dokumentasi rekam medis dipastikan lengkap dan akurat, proses ekstraksi divalidasi, kinerja sistem dipantau secara berkelanjutan, dan staf dilatih untuk mempertanyakan temuan yang mencurigakan. Panduan tersebut juga tidak mendukung penggantian tinjauan manusia dengan keluaran otomatis untuk tugas kritis, validasi yang hanya dilakukan satu kali, atau penerapan sistem tanpa evaluasi dampak terhadap proses klinis (pernyataan 3.1–3.8, p. 1449). ELCAP menyebut bahwa LLM dapat membantu pengodean dan penagihan, tetapi model umum memiliki keterbatasan pengetahuan domain, kerentanan terhadap kesalahan, dan kebutuhan penyesuaian terhadap aturan penjamin (p. 1453).

American Health Information Management Association (AHIMA) (2024) mewawancarai sepuluh organisasi penyedia layanan, penjamin, vendor, dan konsultan hukum mengenai penggunaan alat AI untuk pekerjaan nonklinis. Penerapan yang telah digunakan atau sedang diuji mencakup pengodean berbantuan komputer, penjaminan mutu rekam medis, serta tinjauan klaim sebelum penagihan. Narasumber menekankan bahwa data dalam rekam medis tetap harus diautentikasi dan integritas dokumentasi harus diutamakan. Organisasi juga perlu membangun tata kelola yang memadai untuk penggunaan alat AI.

Dokumen AHIMA merupakan ringkasan isu berbasis wawancara dan tidak melalui proses telaah sejawat. Meskipun demikian, pembahasannya memberikan konteks mengenai penggunaan AI untuk pekerjaan administratif kesehatan, termasuk penjaminan mutu rekam medis dan tinjauan klaim. Kedua sumber tersebut dirangkum pada Tabel II.2.

Tabel II.2. Ringkasan rekomendasi penggunaan LLM di bidang klinis dan administratif

Aspek	Wong et al. (2025), ESMO ELCAP	AHIMA (2024)
Dasar penyusunan	Tinjauan literatur dan Delphi dengan 20 pakar bidang onkologi	Wawancara terhadap 10 organisasi
Penggunaan yang dibahas	Aplikasi untuk pasien, tenaga kesehatan, serta sistem institusional; termasuk ekstraksi data dan sistem peringatan	Pengodean berbantuan komputer, penjaminan mutu rekam medis, dan tinjauan klaim sebelum penagihan
Tanggung jawab dan verifikasi	Informasi AI diverifikasi; tanggung jawab akhir keputusan klinis tetap pada tenaga kesehatan	Data rekam medis tetap harus diautentikasi
Perlindungan data	Data sensitif tidak diunggah ke platform eksternal tanpa keamanan dan persetujuan	Kepatuhan terhadap aturan privasi
Pemantauan dan tata kelola	Validasi berkelanjutan, pemantauan kinerja, dan pelatihan staf	Tata kelola organisasi untuk penggunaan AI

II.5.3 De-identifikasi Data Rekam Medis

Pedoman Office for Civil Rights dari Departemen Kesehatan Amerika Serikat (HHS Office for Civil Rights, 2012) menjelaskan dua metode de-identifikasi berdasarkan Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), yaitu Safe Harbor dan Expert Determination. Safe Harbor mensyaratkan penghapusan delapan belas jenis pengenal, termasuk nama, wilayah geografis yang lebih kecil daripada negara bagian, seluruh unsur tanggal selain tahun, nomor telepon, dan nomor rekam medis. Selain itu, pemegang data tidak boleh memiliki pengetahuan aktual bahwa informasi yang tersisa, baik secara sendiri maupun jika digabungkan dengan informasi lain, dapat mengidentifikasi pasien.

Metode Expert Determination menggunakan penilaian ahli terhadap risiko identifikasi dengan mempertimbangkan kemudahan data direplikasi, ketersediaannya di sumber lain, dan kemungkinan membedakan individu. Pedoman tersebut menjelaskan bahwa kedua metode tetap menyisakan risiko identifikasi yang sangat kecil, tetapi tidak nol. Ketentuan HIPAA tersebut merupakan acuan teknis dari Amerika Serikat dan tidak diposisikan sebagai dasar hukum yang berlaku di Indonesia.

NIST SP 800-188 (Garfinkel et al., 2023) membedakan pengenal langsung dari quasi-identifier, yaitu atribut yang tidak mengidentifikasi seseorang secara langsung, tetapi dapat mengidentifikasi ketika digabungkan dengan atribut lain. Salah satu pendekatan yang dibahas adalah k-anonymity, yaitu setiap kombinasi nilai quasi-identifier harus dimiliki oleh sedikitnya \(k\) rekaman. Pedoman tersebut menjelaskan bahwa identifikasi quasi-identifier membutuhkan pengetahuan domain, sedangkan teks tidak terstruktur dalam data tabular memerlukan perhatian khusus. Untuk tanggal, pedoman membahas generalisasi ke tingkat tahun serta penggeseran seluruh tanggal dalam rekaman seorang individu menggunakan nilai acak yang sama.

Faustini et al. (2026) menelaah 83 artikel mengenai de-identifikasi data klinis berbasis NLP yang diterbitkan pada periode 2015–2024. Sebagian besar penelitian menggunakan teks berbahasa Inggris karena keterbatasan dataset yang tersedia. Penulis juga mencatat bahwa metode berbasis aturan masih umum digunakan untuk bahasa selain Inggris. Tinjauan tersebut memberikan gambaran mengenai pendekatan de-identifikasi teks klinis dan keterbatasan ketersediaan sumber data lintas bahasa.

Pedoman HHS dan NIST memberikan acuan teknis mengenai penghapusan pengenal serta risiko identifikasi melalui kombinasi atribut, sedangkan tinjauan Faustini et al. membahas penerapan NLP pada teks klinis. Dalam konteks penelitian ini, pembahasan tersebut berkaitan dengan perlindungan data rekam medis yang digunakan sebagai masukan. Kedua pedoman internasional tersebut tidak menggantikan kewajiban perlindungan data berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Pembahasan dalam bab ini mencakup regulasi dan dokumentasi rekam medis, representasi serta standardisasi informasi klinis, penelitian mengenai pemeriksaan dokumentasi dengan model bahasa besar, mekanisme retrieval-augmented generation, serta tata kelola dan privasi penggunaan AI klinis. Analisis terhadap keterkaitan literatur tersebut dengan persoalan penelitian, identifikasi kesenjangan penelitian, dan penentuan posisi serta rancangan solusi dibahas pada Bab III.

DAFTAR PUSTAKA

AHIMA. (2024). Artificial intelligence tools for documentation and other non-clinical work in healthcare [Issue brief]. American Health Information Management Association.

CNBC Indonesia. (2026, 30 Oktober). RI atur AI sesuai risiko, Komdigi beberkan isi regulasinya. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20261030162941-37-781009/ri-atur-ai-sesuai-risiko-komdigi-beberkan-isi-regulasinya

Dietrich, N., & Stubbert, B. (2026). Automated auditing of emergency department documentation using large language models. American Journal of Emergency Medicine, 104, 95–101.

Faustini, P., McIver, A., Sullivan, R., & Dras, M. (2026). De-identification of clinical data: A systematic review of free text, image and tabular data approaches. International Journal of Medical Informatics, 208, 106225.

Fitriasari, E., & Umasugi, M. T. (2026). Governing artificial intelligence in Indonesia digital health system: Interoperability, equity, and policy readiness. Health Policy and Technology, 15, 101289.

Gao, Y., Dligach, D., Miller, T., Tesch, S., Laffin, R., Churpek, M. M., & Afshar, M. (2022). Hierarchical annotation for building a suite of clinical natural language processing tasks: Progress note understanding. In Proceedings of the 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2022) (pp. 5484–5493). European Language Resources Association.

Gao, Y., Dligach, D., Miller, T., Churpek, M. M., Uzuner, O., & Afshar, M. (2023). Progress note understanding—Assessment and plan reasoning: Overview of the 2022 N2C2 Track 3 shared task. Journal of Biomedical Informatics, 142, 104346.

Gao, Y., Xiong, Y., Gao, X., Jia, K., Pan, J., Bi, Y., Dai, Y., Sun, J., Wang, M., & Wang, H. (2023). Retrieval-augmented generation for large language models: A survey [Preprint]. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2312.10997

Garfinkel, S., Near, J., Dajani, A. N., Singer, P., & Guttman, B. (2023). De-identifying government datasets: Techniques and governance (NIST Special Publication 800-188). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-188

Heryawan, L., Mori, Y., Yamamoto, G., Kume, N., Lazuardi, L., Fuad, A., & Kuroda, T. (2025). Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR)-based interoperability design in Indonesia: Content analysis of developer hub's social networking service. JMIR Formative Research, 9, e51270.

HHS Office for Civil Rights. (2012). Guidance regarding methods for de-identification of protected health information in accordance with the Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) Privacy Rule. U.S. Department of Health and Human Services.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022a). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1423/2022 tentang Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022b). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2026). Rawat inap (Panduan interoperabilitas SATUSEHAT, versi 6.0, 10 Januari 2026). Diakses 3 November 2026 dari https://satusehat.kemkes.go.id/platform/docs/id/interoperability/rawat-inap-new/

Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W., Rocktäschel, T., Riedel, S., & Kiela, D. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. In H. Larochelle, M. Ranzato, R. Hadsell, M.-F. Balcan, & H. Lin (Eds.), Advances in neural information processing systems (Vol. 33, pp. 9459–9474). Curran Associates, Inc.

Li, Y., Lv, M., Cheng, L., Xie, Y., Gu, Q., He, H., Chen, Z., Fang, D., & Zhou, X. (2026). Explainable and evidence-linked recommendations for spine surgery via a retrieval-augmented LLM agent. European Journal of Radiology, 197, 112734.

Murali, L., Gopakumar, G., Viswanathan, D. M., & Nedungadi, P. (2023). Towards electronic health record-based medical knowledge graph construction, completion, and applications: A literature study. Journal of Biomedical Informatics, 143, 104403.

Nadi, D. T., & Fortunandha, D. K. (2024). Optimizing integrated patient progress notes through the application of electronic medical record to improve the quality of health services: A narrative review. Procedia of Engineering and Life Science, 6, 84–91. https://doi.org/10.21070/pels.v6i1.1934

Oktavia Az, I. S., & Sonia, D. (2021). Pengaruh penulisan formulir catatan perkembangan pasien terintegrasi terhadap MIRM 13.3 di Kota Bandung. Jurnal Ilmiah Manusia dan Kesehatan, 4(3), 425–432.

Pertiwi, W., Putra, Y. C., Lestari, R. A., Aprilianingsih, M., & Angguniar, E. N. (2026). Analisis penerapan SNOMED-CT sebagai medicine-clinical terminology. Jurnal Dunia Kesmas, 15(1), 76–83.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Simbolon, F., & Gani, A. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pending klaim rawat inap: Literatur review. Jurnal Keperawatan dan Kesehatan, 14(1), 72–78.

Wong, E. Y. T., Verlingue, L., Aldea, M., Franzoi, M. A., Umeton, R., Halabi, S., Harbeck, N., Indini, A., Prelaj, A., Romano, E., Smyth, E., Tan, I. B., Valachis, A., Vibert, J., Wiest, I. C., Yang, Y. H., Gilbert, S., Kapetanakis, G., Pentheroudakis, G., ... Kather, J. N. (2025). ESMO guidance on the use of large language models in clinical practice (ELCAP). Annals of Oncology, 36(12), 1447–1457.

Xiao, G., Pfaff, E., Prud'hommeaux, E., Booth, D., Sharma, D. K., Huo, N., Yu, Y., Zong, N., Ruddy, K. J., Chute, C. G., & Jiang, G. (2022). FHIR-Ontop-OMOP: Building clinical knowledge graphs in FHIR RDF with the OMOP Common Data Model. Journal of Biomedical Informatics, 134, 104201.

Zeba, M., Al Mamun, A., Tithee, K. J., Sutradhar, D., Raiaan, M. A. K., Mukta, S., Mohamed, R. E., Islam, M. R., Sebastian, Y., Hussain, M., & Azam, S. (2026). Mitigating hallucinations in healthcare LLMs with granular fact-checking and domain-specific adaptation. Expert Systems with Applications, 329, 132966.

Zhang, H., Vithanage, D., Deng, C., & Yu, P. (2026). Optimising clinical information extraction: A comparative study of retrieval-augmented generation techniques in clinical notes. Journal of Biomedical Informatics, 180, 105053.3.

Lampiran A. Contoh Judul Lampiran

Untuk TA Capstone diwajibkan melampirkan dokumen kelengkapan proyek capstone antara lain:

1. Rencana Umum Proyek
2. Spesifikasi Kebutuhan Sistem
3. Rancangan Sistem
4. Pengujian Sistem (terutama Integration Testing)

A.B Contoh Judul Anak Lampiran

Contoh anak lampiran